FALL-02 · 矩阵与线性代数

# 行列式、特征值与特征向量

Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors

Poole Ch 4 · 第5-8周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

**本课在回答：行列式是工具，特征值才是主角。**

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

## 本课学习目标

- [ ] 掌握行列式性质并能计算 2×2、3×3 行列式
- [ ] 会写特征方程并求特征值与特征向量
- [ ] 理解对角化 $A = PDP^{-1}$ 的条件

## 本课思维导图

LESSON LA-4

# 行列式、特征值与特征向量

Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors

第5-8周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

### 01 G 学习目标

- 掌握行列式性质并能计算 2×2、3×3 行列式
- 会写特征方程并求特征值与特征向量
- 理解对角化 $A = PDP^{-1}$ 的条件

### 02 C 核心概念

- 行列式定义与性质
- 展开定理与克莱姆法则
- 特征方程与特征值
- 特征向量与特征空间
- 相似与对角化

### 03 F 公式与要点

- 行列式：$\det(AB) = \det(A)\det(B)$; $\det(A^T) = \det(A)$
- 特征值与特征向量：$\det(A - \lambda I) = 0$
- 对角化：$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$
- 迹与行列式：$\Sigma\lambda_i = \mathrm{tr}(A)$; $\Pi\lambda_i = \det(A)$

### 04 W 易错点

- $|AB|=|A||B|$ 正确，但 $|A+B|$ 不可拆分
- 特征向量不能为零向量
- 重根特征值不一定可对角化
- 矩阵幂公式只在对角化条件满足时成立

### 05 E 高频考点

- 行列式计算
- 求特征值与特征向量
- 对角化与 $A^n$ 计算

### 06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 4

## 课本概念精要

### 行列式

行列式把方阵映射为一个数，判断可逆性、体积缩放与特征值乘积；交换两行改变符号。

$$\det(AB) = \det(A)\det(B);\ \det(A^T) = \det(A)$$

### 特征值与特征向量

若 $Ax = \lambda x$ 且 $x \neq 0$，则 $\lambda$ 是特征值，$x$ 是对应特征向量；特征向量方向在变换下不变。

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

### 对角化

若 n 阶矩阵有 n 个线性无关特征向量，可写成 $A = PDP^{-1}$，D 为特征值对角阵。

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$$

### 迹与行列式

特征值之和等于矩阵的迹（主对角线之和），特征值之积等于行列式。

$$\Sigma\lambda_i = \mathrm{tr}(A);\ \Pi\lambda_i = \det(A)$$

## 课本原文要点

特征向量是矩阵变换中最‘稳定’的方向：沿这些方向，变换只是简单地拉伸或压缩。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 4 与 MIT 18.06 讲义原意整理

## 核心知识点

- 行列式定义与性质
- 展开定理与克莱姆法则
- 特征方程与特征值
- 特征向量与特征空间
- 相似与对角化
- 矩阵幂与马尔可夫链

## 易错点

- ! |AB|=|A||B| 正确，但 |A+B| 不可拆分
- ! 特征向量不能为零向量
- ! 重根特征值不一定可对角化
- ! 矩阵幂公式只在对角化条件满足时成立

## 高频考点

**行列式计算** **求特征值与特征向量** **对角化与 $A^n$ 计算**

## 典型例题

**求 A = [[2, 1], [1, 2]] 的特征值。**

1. 写特征方程 $\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = 0$；
2. 展开为 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$；
3. 因式分解求 λ。

> **解答**
>
> 答案：$\lambda = 3$ 与 $\lambda = 1$。

## 本课在线课件

**MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口**

Lec 18-21 对应行列式与特征值

MIT OCW

## 本课视频

**MIT 18.06 线性代数**

YouTube

YouTube

**Eigenvectors and eigenvalues · 3Blue1Brown**

YouTube

YouTube

## 学习自查清单

- [ ] 能快速计算 3×3 行列式
- [ ] 能写出特征多项式并求根
- [ ] 能解 $(A-\lambda I)x = 0$ 得到特征向量
- [ ] 能判断矩阵是否可对角化

## 随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

**1. det([[1,2],[3,4]]) = ?**

A -2
B 2
C 10
D -10

**2. 下列哪组向量线性无关?**

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

**3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?**

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

**4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?**

A 0
B 1
C 2
D 5

**5. 3×3 可逆矩阵的秩是?**

A 0
B 1
C 2
D 3

**6. 下列哪个集合是 $R^2$ 的子空间?**

A 过原点的直线
B 不过原点的直线
C 单位圆
D 第一象限

**7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?**

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$
B $A\hat{x} = b$
C $A^T\hat{x} = b$
D $\hat{x} = A^{-1}b$

## 参考答案与解析

**1. 答案 A**

$1\times4 - 2\times3 = 4-6 = -2$。

**2. 答案 B**

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

**3. 答案 C**

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

**4. 答案 A**

$1\times2 + 2\times(-1) + 2\times0 = 0$，两向量正交。

**5. 答案 D**

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

**6. 答案 A**

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

**7. 答案 A**

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

## 课程配套视频库

**宋浩《线性代数》教学视频 2.0**
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

**3Blue1Brown《线性代数的本质》**
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

**3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集**
英文原版播放列表
YouTube

**MIT 18.06 Linear Algebra**
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

## 建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

**MIT 18.06SC Linear Algebra**
Strang 配套习题与考试
链接

**MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets**
含 PDF 与答案
链接

**Khan Academy Linear Algebra**
向量、矩阵与变换练习
链接

**MIT 18.06 Problem Sets**
Gilbert Strang 配套习题
链接

**同济大学《线性代数》MOOC**
中文经典课程
链接

**线性代数学习指导 · 同济大学**
知识要点 + 例题精讲
链接